RTMTR Sismique

Réseau télémétrique de mesures sismiques en temps réel

BTS SNIR, session 2023
Fort-de-France, Martinique



4	3	16 bits	100 ms
étudiants, un rôle chacun	sous-systèmes en réseau	de conversion du signal	entre deux échantillons

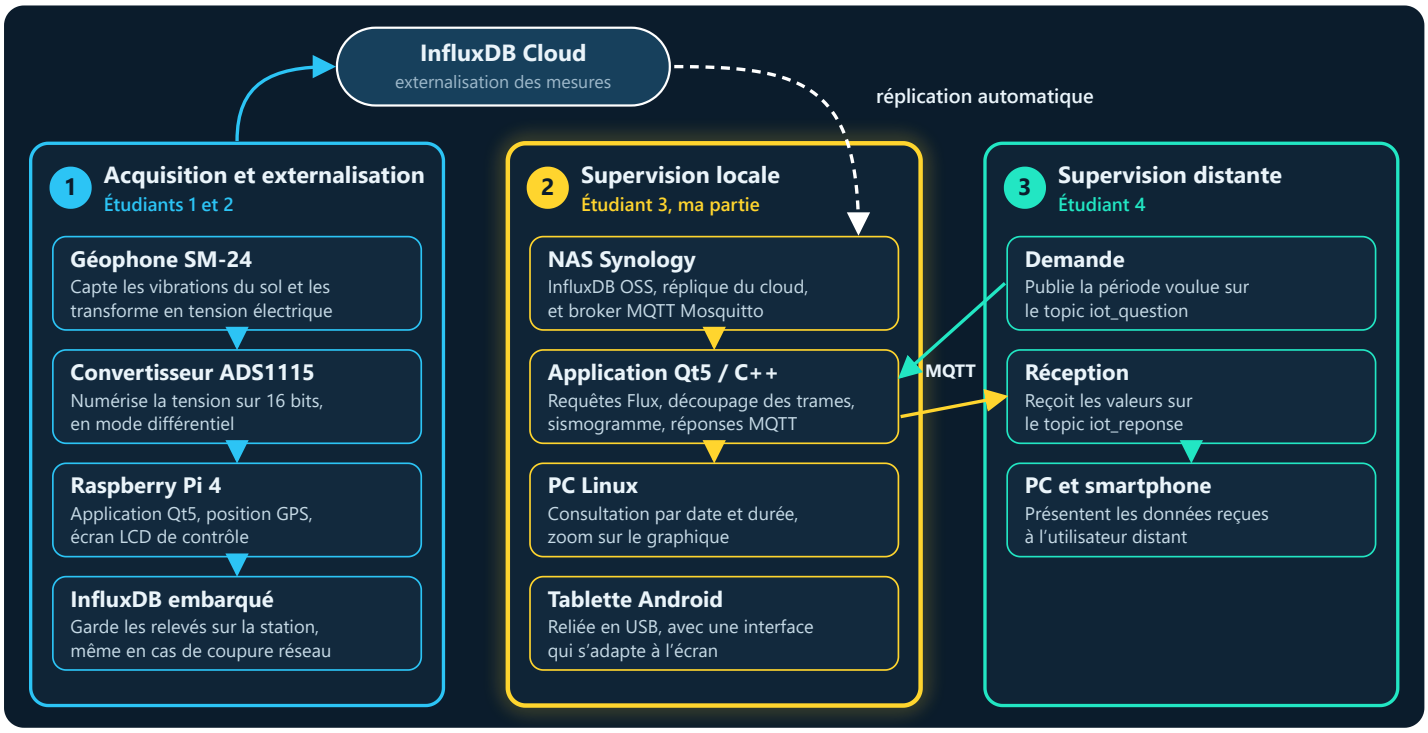
Le projet

Un réseau de stations connectées mesure les vibrations du sol et leur position, stocke ces relevés dans des bases de données temporelles et les présente sous forme de sismogrammes. C'est le projet technique de l'épreuve E6-2 du BTS Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux, session 2023, réalisé à quatre au lycée Joseph Gaillard de Fort-de-France pour l'entreprise Vision Informatique.

Pourquoi

La Martinique est exposée aux séismes, au volcanisme, aux tsunamis, aux glissements de terrain et aux lahars. En lien avec la Collectivité territoriale de Martinique, le projet vise un observatoire d'activité sismique qui sert aussi à sensibiliser les collégiens à ces risques. Les données doivent rester consultables en temps réel et sur les périodes passées, même après une coupure réseau.

L'architecture



Ma contribution, la supervision locale (Étudiant 3)

J'ai développé en C++ avec Qt5 l'application qui lit les mesures dans InfluxDB, trace le sismogramme de la période choisie, affiche la position de la station et répond seule aux demandes de la supervision distante par MQTT.



Application finale : sismogramme d'une minute, avec la date et la position de la station (capture du rapport).

Comment je l'ai construite

1. **Écrire** — IHM de test pour remplir la base sans dépendre de l'équipe
2. **Lire** — Requête Flux sur une durée, à partir de maintenant
3. **Chercher** — Recherche par date de début et date de fin
4. **Afficher** — Version finale : date et durée, tracé et position GPS
5. **Dialoguer** — Question et réponse MQTT avec le site distant
6. **Adapter** — Interface adaptative et liaison USB avec la tablette Android

Le dialogue avec la supervision distante

1. **Demande** — La supervision distante publie une date sur iot_question
2. **Réception** — L'application, abonnée au topic, récupère la date demandée
3. **Requête** — Elle interroge InfluxDB en Flux sur la période à observer
4. **Découpage** — Elle sépare les trames reçues et extrait chaque valeur mesurée
5. **Réponse** — Elle publie les valeurs sur iot_reponse pour le site distant

Ce que ça montre

- Programmation C++ et interfaces Qt5 pour PC et Android
- Base de séries temporelles et requêtes Flux
- Traitement de trames CSV renvoyées par le serveur
- Échanges publication et souscription en MQTT
- Modélisation UML et travail en équipe de quatre

Pour aller plus loin

Page du projet	Vue d'ensemble
Revue 3	Ma partie en 30 diapositives
Rapport	Le détail en 24 pages
Présentation	Acquisition : capteur et bases